6.2 微分方程解的存在唯一性定理

微分方程解的存在唯一性定理是常微分方程理论中的一个重要结果，它为我们提供了关于常微分方程解的存在性和唯一性的条件。这个定理通常被称为皮卡-林德勒夫定理（Picard-Lindelöf Theorem）或简称为皮卡定理。

定理 6.1 皮卡-林德勒夫定理

设 $f: D \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 是一个连续函数，并且在 D 中满足利普希茨条件，即存在常数 $L > 0$ 使得对于所有 $(t, x), (t, y) \in D$，有

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq L\|x - y\|.$$

则对于任意初值 $(t_0, x_0) \in D$，存在一个时间间隔 $I = [t_0 - \delta, t_0 + \delta]$ 和一个唯一的连续函数 $x: I \to \mathbb{R}^n$，使得 $x(t_0) = x_0$ 并且满足微分方程

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x).$$

它的证明思路是先有微分方程构造积分方程，然后利用积分方程构造迭代序列（Picard 序列），然后证明此序列压缩，从而可取极限得到微分方程的解。关于唯一性的证明则是通过假设存在两个解，利用利普希茨条件来证明它们必须相等，证明思想来自泛函分析中的压缩映射定理。

6.3 高阶线性微分方程

为研究高阶线性微分方程解集性质，我们用到的核心技术来自线性代数。

6.3.1 解的性质

首先我们关于函数组可以定义函数线性相关或者无关。线性相关指存在一种不全为零的线性组合使得函数组的线性组合恒为零。线性无关则是指不存在这样的线性组合。为判断函数组的线性相关性，我们可以定义一个叫做 Wronskian 行列式的工具。对于 n 个函数 $y_1, y_2, \ldots, y_n$，它们的 Wronskian 定义为

$$W(y_1, y_2, \ldots, y_n)(t) = \begin{vmatrix} y_1(t) & y_2(t) & \cdots & y_n(t) \\ y_1'(t) & y_2'(t) & \cdots & y_n'(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(t) & y_2^{(n-1)}(t) & \cdots & y_n^{(n-1)}(t) \end{vmatrix}.$$

如果 $W(y_1, y_2, \ldots, y_n)(t) \neq 0$ 在某个区间内恒成立，那么函数组 $y_1, y_2, \ldots, y_n$ 在此区间内线性无关。反之，如果 $W(y_1, y_2, \ldots, y_n)(t) = 0$ 在某个区间内恒成立，那么函数组 $y_1, y_2, \ldots, y_n$ 在此区间内线性相关。

对于 n 阶齐次线性微分方程，它的解集是一个 n 维线性空间，即它有 n 个线性无关的解，通解为这些解的线性组合。对于 n 阶非齐次线性微分方程，如果 y_p 是一个特解，那么它的通解可以表示为

$$y = y_p + c_1y_1 + c_2y_2 + \cdots + c_ny_n,$$

其中 $y_1, y_2, \ldots, y_n$ 是对应齐次方程的一组线性无关的解。

所以我们要先求出对应齐次方程的 n 个线性无关的解，然后再通过某种方法（如常数变易法）求出一个特解，最后将它们组合起来得到非齐次方程的通解。为了求出齐次方程的解，我们可以使用**特征方程**的方法。对于常系数线性微分方程，我们可以假设解的形式为 $y = e^{rt}$，将其代入齐次方程中，得到一个关于 r 的多项式方程，即特征方程。通过求解特征方程，我们可以得到特征根，从而构造出对应的解。（特征方程来源：把高阶微分方程转化为一阶微分方程组，然后对角化求解，特征方程从这里来）

假设齐次方程为

$$a_ny^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1y' + a_0y = 0,$$

其中 $a_n, a_{n-1}, \ldots, a_0$ 是常数。它的特征方程为

$$a_nr^n + a_{n-1}r^{n-1} + \cdots + a_1r + a_0 = 0.$$

通过求解这个特征方程，我们可以得到 n 个特征根 $r_1, r_2, \ldots, r_n$，从而构造出对应的解。如果特征根是实数且互不相同，那么对应的解为 $y_i = e^{r_it}$；如果特征根是实数且有重根，那么对应的解为 $y_i = e^{rt}, y_{i+1} = te^{rt}, \ldots$；如果特征根是复数，那么对应的解为 $y_i = e^{\alpha t}\cos(\beta t), y_{i+1} = e^{\alpha t}\sin(\beta t)$，其中 α 是实部，β 是虚部。

对非齐次线性方程，只需在齐次方程解集基础上加上一个特解。我们可以使用**常数变易法**来求特解。

常数变易法的核心思想是将非齐次方程的特解表示为齐次方程解的线性组合，但其中的系数不再是常数，而是关于 t 的函数。通过将这个假设代入非齐次方程，我们可以得到一个关于这些函数的方程，进而求解出特解。最终用特解和对应的齐次方程的通解组合起来得到非齐次方程的通解。

这里我们列出一些常见的特解求解方法：对方程

$$y'' + py' + qy = f(t),$$

如果 $f(t)$ 是多项式、指数函数、三角函数或它们的乘积，我们可以使用**待定系数法**来求特解。具体地，若 $f(t)$ 是一个多项式，我们可以假设特解也是一个多项式，并且其次数与 $f(t)$ 的次数相同；若 $f(t)$ 是一个指数函数，我们可以假设特解也是一个指数函数，并且其指数与 $f(t)$ 的指数相同；若 $f(t)$ 是一个三角函数，我们可以假设特解是一个三角函数，并且其频率与 $f(t)$ 的频率相同；如果 $f(t)$ 是上述函数的乘积，我们可以假设特解是这些函数的乘积，并且每个函数的形式与 $f(t)$ 中对应的函数相同。

Euler 方程：形如

$$a_nx^ny^{(n)} + a_{n-1}x^{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1xy^{(1)} + a_0y$$

的方程称为 Euler 方程。对于 Euler 方程，我们可以通过作代换 $x=e^t$ （$t=\ln x$ ）将其转化为一个常系数线性微分方程来求解。以二阶 Euler 方程为例，假设方程为

$$a_2x^2y^{''}+a_1xy^{'}+a_0y=0,$$

作代换 $x=e^t$，则 y 视为 t 的函数，记为 $Y(t)=y(e^t)$。通过链式法则，我们可以计算出 y' 和 y''：

$$y'=\frac{dY}{dt}\cdot\frac{dt}{dx}=\frac{1}{x}Y',$$

$$y''=\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}Y'\right)=-\frac{1}{x^2}Y'+\frac{1}{x^2}Y''.$$

将 y' 和 y'' 代入原方程中，我们可以得到一个关于 Y 的常系数线性微分方程：

$$a_2Y''+(a_1-a_2)Y'+a_0Y=0.$$

从而可以用前面的理论求解。

6.4 一阶常系数线性方程组

对于常系数线性微分方程组，我们的也有类似的存在唯一性定理。在求解上，如果不是方程组，那么求解是非常简单的。所以求解的困难来自于不同变量之间的耦合。但是如果说我们能够找到一个线性变换，在线性变换之后，将方程组“解耦”，那么就可以很容易地求解了。对于学过线性代数的同学来说，这其实就是在寻找方程组系数矩阵的相似标准型。对于可对角化的方阵，有标准的对角化方法；对于不可对角化的方阵，我们可以使用 Jordan 标准型来求解。（如果我们考到方程组问题，一般维数不会太高，不了解线代的同学可以待定系数去找合适的线性变换）

第七章　期中复习

首先我们简单梳理一下前面学过的内容。

1. 重积分这部分内容主要包括重积分的定义、性质以及计算方法。我们学习了如何使用重积分来计算平面区域和空间区域的面积和体积，以及如何在不同坐标系下进行重积分的计算。注意坐标变换时要乘以**雅可比行列式的绝对值**。

2. 曲线积分和曲面积分这部分内容主要包括曲线积分和曲面积分的定义、性质以及计算方法。这类问题往往有两种思路，一种是直接计算，这时问题的关键是如何**参数化**对应曲线和曲面，还要关注弧长微元或面积微元的计算，不要漏掉。当然如果是第二型曲线积分或曲面积分，要关注积分的方向；另一种思路是利用格林公式、斯托克斯公式或高斯散度定理将曲线积分或曲面积分转化为好算的“区域”积分来计算。这时要关注的第一个是函数的良定义，如果在某些地方有**奇点**，那么需要挖掉，第二个是边界的**方向**，第三个是边界的参数化。

3. 微分方程这部分的关键是掌握常见类型的微分方程的求解方法。对于一阶微分方程，我们需要掌握可分离变量方程、齐次方程、线性方程和 Bernoulli 方程、Riccati 方程的求解方法；对于高阶线性微分方程，我们需要掌握特征方程法和常数变易法；对于常系数线性方程组，则需要掌握线性变换和相似标准型的方法来求解。

   注意：通解讨论，有时候解 ODE 用到了非线性代换，或者说解 ODE 的过程中出现了分母为零的情况，这时我们需要讨论一下这些特殊情况，看看它们是否会导致解的缺失或者解的特殊性。

对于我们课程，核心知识就是上面这些，复习最重要的板块就是这三块，绝大部分的题目会是对上面知识点的直接考察（计算），大家要优先确认自己掌握对应的计算题的基本解题套路和方法。

接下来，我们收集一些往年题里面相对难一些的题目，来看看它们的解题思路和技巧。

例题 7.1　21Mid

设 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数。证明：

$$\iint\limits_S f(x+y+z)\,\mathrm{d}S = 2\pi\int_{-1}^{1} f(\sqrt{3}\xi)\,\mathrm{d}\xi,$$

其中 S 为单位球面 $x^2+y^2+z^2=1$。

证明. **第一步：引入正交变换（旋转坐标系）**

观察被积函数 $f(x+y+z)$，其中的变量组合可以看作是向量内积的形式：

$$x+y+z=(1,1,1)\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}.$$

方向向量 $(1,1,1)$ 的模长为 $\sqrt{1^2+1^2+1^2}=\sqrt{3}$。为了简化被积函数，我们引入一个三维空间的正交变换（即旋转），将新坐标系的第三个坐标轴（记为 w 轴）对准 $(1,1,1)$ 的方向。

构造正交矩阵 $\boldsymbol{P}$，使其第三行为单位向量 $\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$，即：

$$\begin{pmatrix}u\\v\\w\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}*&*&**&*&*\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}.$$

由正交变换的性质，我们有：

1. $w=\frac{1}{\sqrt{3}}(x+y+z)\implies x+y+z=\sqrt{3}w$。
2. 正交变换只旋转不改变形状，球面 $S: x^2+y^2+z^2=1$ 变换后依然是标准单位球面 $S': u^2+v^2+w^2=1$。同时面积微元保持不变，即 $\mathrm{d}S=\mathrm{d}S'$。

第二步：转化为一元积分（球面切片法）

经过正交代换后，原本极其复杂的曲面积分被化简为：

$$I=\iint\limits_{S'} f(\sqrt{3}w)\,\mathrm{d}S'.$$

此时，被积函数仅仅依赖于坐标 w。

对于单位球面 $S': u^2+v^2+w^2=1$，我们直接使用**切片法**进行降维。在高度为 w 的位置，截取一个厚度为 $\mathrm{d}w$ 的微小圆环带（如图 7.1 所示）。

根据微积分计算，单位球面上高度段为 $\mathrm{d}w$ 的环带面积微元恰好等于对应的外接圆柱侧面积微元，即：

$$\mathrm{d}S'=2\pi\sqrt{1-\omega^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-\omega^2}}=2\pi\,\mathrm{d}w.$$

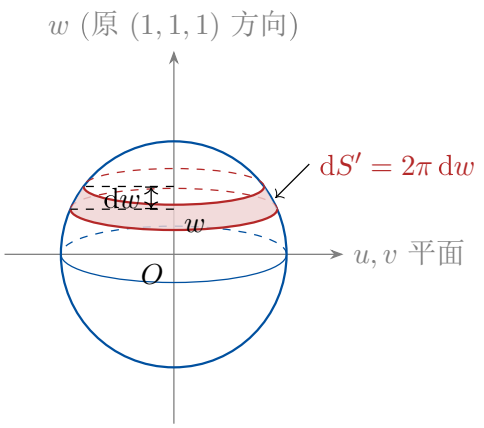

图 7.1: 旋转后的球面与横向切片微元

（或者直接计算也可以得到）

将 $\mathrm{d}S'=2\pi\,\mathrm{d}w$ 代入积分中，由于单位球的 w 坐标从南极到北极的范围是 $[-1,1]$，我们将二重曲面积分彻底降维成了一元定积分：

$$I=\int_{-1}^{1} f(\sqrt{3}w)\cdot 2\pi\,\mathrm{d}w=2\pi\int_{-1}^{1} f(\sqrt{3}w)\,\mathrm{d}w.$$

最后，为了与题目结论的形式完全一致，只需做一个哑变量的字母替换，令 $w=\xi$，即得：

$$\iint\limits_{S} f(x+y+z)\,\mathrm{d}S=2\pi\int_{-1}^{1} f(\sqrt{3}\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

原等式得证。 □

例题 7.2　22Mid

设 n 是正整数，从点 $(0,0)$ 到点 $(n\pi,0)$ 的有向曲线 $L_n=\{(t,|\sin t|)\mid 0\leqslant t\leqslant n\pi\}$。计算出下面第二型曲线积分在 $n\to\infty$ 下的极限：

$$\lim_{n\to\infty}\int_{L_n} e^{y^2-x^2}\cos(2xy)\,\mathrm{d}x+e^{y^2-x^2}\sin(2xy)\,\mathrm{d}y.$$

解. **第一步：验证积分与路径无关**

记被积函数的两部分为：

$$P(x,y)=e^{y^2-x^2}\cos(2xy),\quad Q(x,y)=e^{y^2-x^2}\sin(2xy).$$

这两个函数在整个全平面 $\mathbb{R}^2$ 上都具有连续的一阶偏导数。我们来计算交叉偏导数：

$$\begin{aligned}\frac{\partial P}{\partial y}&=\frac{\partial}{\partial y}\big(e^{y^2-x^2}\big)\cos(2xy)+e^{y^2-x^2}\frac{\partial}{\partial y}\big(\cos(2xy)\big)\\&=2ye^{y^2-x^2}\cos(2xy)-2xe^{y^2-x^2}\sin(2xy).\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial Q}{\partial x}&=\frac{\partial}{\partial x}\big(e^{y^2-x^2}\big)\sin(2xy)+e^{y^2-x^2}\frac{\partial}{\partial x}\big(\sin(2xy)\big)\\&=-2xe^{y^2-x^2}\sin(2xy)+2ye^{y^2-x^2}\cos(2xy).\end{aligned}$$

显然，在整个 $\mathbb{R}^2$ 上恒有 $\frac{\partial P}{\partial y}\equiv\frac{\partial Q}{\partial x}$。由于全平面是单连通区域，该第二型曲线积分**与路径无关！**

第二步：替换积分路径（化繁为简）积分与路径无关，我们为什么不选一条最简单的路呢？起点是 $(0,0)$，终点是 $(n\pi,0)$，它们都位于 x 轴上！我们直接选取沿着 x 轴的直线段作为新的积分路径，记为 $\tilde{L}_n$：

$$\tilde{L}_n:\quad y=0,\quad x\text{ 从}0\text{ 变到}n\pi.$$

在新路径 $\tilde{L}_n$ 上，因为 $y\equiv 0$，所以 $\mathrm{d}y=0$，

$$\begin{aligned}P(x,0)&=e^{-x^2}\cos(0)=e^{-x^2},\\Q(x,0)\,\mathrm{d}y&=0.\end{aligned}$$

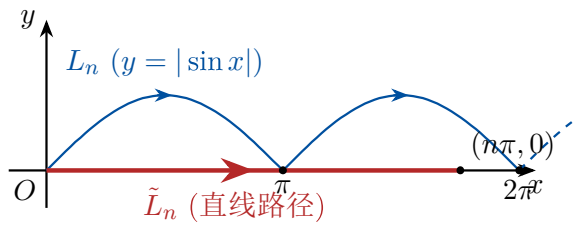

图 7.2: 将弹跳的曲线“拉直”拍扁在 x 轴上

于是，：

$$\int_{L_n}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\int_{\tilde{L}_n}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\int_0^{n\pi}e^{-x^2}\,\mathrm{d}x.$$

第三步：取极限并计算高斯积分

现在，我们对这个积分取 $n\to\infty$ 的极限：

$$\lim_{n\to\infty}\int_{L_n}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\lim_{n\to\infty}\int_0^{n\pi}e^{-x^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}e^{-x^2}\,\mathrm{d}x.$$

最后得到的是著名的**泊松积分（或称高斯积分）**。利用我们在二重积分极坐标部分学过的标准结论，该反常积分的值为：

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

因此，原极限的值为 $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$。 □

例题 7.3 (22Mid)

(1) 设 $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x,0) \mid x \geqslant 0\}$。写出一个函数 $T : D \to \mathbb{R}$ 满足 T 在 D 中每点可微，并且

$$\frac{\partial T}{\partial x} = -\frac{y}{x^2+y^2}, \quad \frac{\partial T}{\partial y} = \frac{x}{x^2+y^2}.$$

(2) 设 $\Omega = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$。证明不存在函数 $U : \Omega \to \mathbb{R}$ 满足 U 在 Ω 中每点可微，并且

$$\frac{\partial U}{\partial x} = -\frac{y}{x^2+y^2}, \quad \frac{\partial U}{\partial y} = \frac{x}{x^2+y^2}.$$

解.（1）求解第一小题：单连通区域的势函数构造

记给定向量场为 $\boldsymbol{F} = (P,Q) = \left(-\frac{y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}\right)$。在区域 D（全平面挖去正半 x 轴）内，极坐标的极角 θ 是一个极其自然的候选者。

我们定义函数 $T(x,y)$ 为动点 (x,y) 的**极角函数**，我们规定极角的取值范围为 $(0,2\pi)$：

$$T(x,y) = \theta \in (0,2\pi), \quad \text{其中} x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta.$$

在具体的直角坐标下，它可以通过反三角函数写出：

$$T(x,y) = \begin{cases} \arccos\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, & y > 0 \\ \pi, & y = 0, x < 0 \\ 2\pi - \arccos\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, & y < 0 \end{cases}$$

在这个被“剪开”的区域 D 内，$T(x,y)$ 处处连续且无限次可微。我们对其求偏导，可验证（以 $y > 0$ 为例）：

$$\frac{\partial T}{\partial x} = \frac{-1}{\sqrt{1-\frac{x^2}{x^2+y^2}}} \cdot \frac{\sqrt{x^2+y^2} - x \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}}{x^2+y^2} = -\frac{y}{x^2+y^2},$$

$$\frac{\partial T}{\partial y} = \frac{-1}{\sqrt{1-\frac{x^2}{x^2+y^2}}} \cdot \frac{-x \cdot \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}}{x^2+y^2} = \frac{x}{x^2+y^2}.$$

同理可证其余区域也完全吻合。故极角函数 $T(x,y) = \theta$ $(0 < \theta < 2\pi)$ 即为所求。

（2）求解第二小题：

采用**反证法**。假设在去心平面 $\Omega = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 上，存在这样一个处处可微的函数 $U(x,y)$ 满足题设偏导数条件。

这意味着，向量场 $\boldsymbol{F} = (P,Q) = \left(-\frac{y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}\right)$ 在 Ω 上是**恰当微分形式**（即保守场），且 $U(x,y)$ 就是它的原函数。

根据原函数（牛顿-莱布尼茨公式）的性质，保守场沿**任何闭合曲线**的积分必定为 0。我们在 Ω 内部取一条包围原点的单位圆周 $C: x^2+y^2=1$，取逆时针方向。沿该曲线计算积分：

$$\begin{aligned}\oint_C \mathrm{d}U &= \oint_C \frac{\partial U}{\partial x}\,\mathrm{d}x + \frac{\partial U}{\partial y}\,\mathrm{d}y \\ &= \oint_C \frac{-y}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x + \frac{x}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

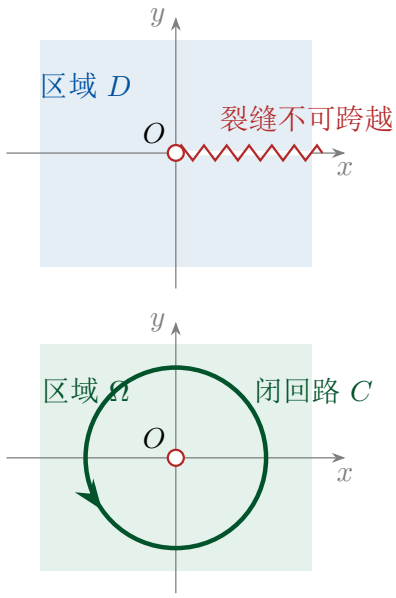

图 7.3: 区域 D 与区域 Ω 的拓扑差异

在单位圆周 C 上，$x^2+y^2=1$。使用极坐标参数化 $x=\cos t, y=\sin t, t\in[0,2\pi]$，代入上述曲线积分计算：

$$\begin{aligned}\oint_C \mathrm{d}U &= \int_0^{2\pi} \big[-\sin t(-\sin t\,\mathrm{d}t) + \cos t(\cos t\,\mathrm{d}t)\big] \\ &= \int_0^{2\pi} (\sin^2 t + \cos^2 t)\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{2\pi} 1\,\mathrm{d}t = 2\pi.\end{aligned}$$

一方面，由微积分基本定理，连续可微函数沿闭合回路的积分必须为 0（即 $U(\text{终点}) - U(\text{起点}) = 0$）；另一方面，我们计算出的积分为 $2\pi \neq 0$。**矛盾！**

矛盾说明我们的假设不成立。因此，在去心平面 Ω 上，**绝对不存在**满足该条件的全局可微函数 $U(x,y)$。 □

例题 7.4　24Mid

设 r 是正实数，$f:(-r,r)\to\mathbb{R}$ 连续，$f(0)=0$，f 在 0 点可导。对于每个 $t>0$，定义

$$V(t) = \left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \;\middle|\; x^2+16y^2+\frac{z^2}{25} \leqslant t^2\right\}. \tag{9}$$

证明：

$$\lim_{t\to 0^+} \frac{1}{t^5} \iiint\limits_{V(t)} f\left(x^2+16y^2+\frac{z^2}{25}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \pi f'(0). \tag{10}$$

第一步：广义球坐标变换（仿射拉伸）

积分区域 $V(t)$ 是一个标准椭球体。为了剥离复杂的边界，我们引入**广义球坐标变换**（实质上是先做线性仿射变换，再做球坐标变换）。令 $u = x$, $v = 4y$, $w = \frac{z}{5}$。则 $x = u$, $y = \frac{1}{4}v$, $z = 5w$。

该变换的雅可比行列式（Jacobian）为：

$$J = \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} = \frac{5}{4}.$$

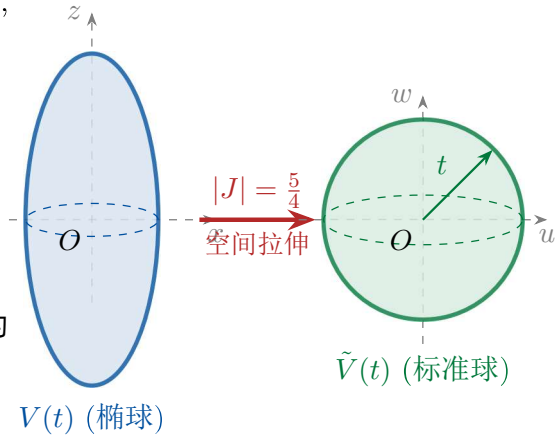

图 7.4: 利用雅可比变换将椭球“捏”成标准球

证明.

在此变换下，原椭球区域 $V(t)$ 被映射为一个**标准的球体区域**（如图 7.4 所示）：

$$\tilde{V}(t) = \{(u,v,w) \mid u^2 + v^2 + w^2 \leqslant t^2\}.$$

将积分改写到 (u,v,w) 空间中，利用绝对值 $|J| = \frac{5}{4}$，原积分为：

$$I(t) = \frac{5}{4} \iiint\limits_{\tilde{V}(t)} f(u^2+v^2+w^2)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w.$$

第二步：引入标准球坐标系进行降维

在 (u,v,w) 空间中，由于积分区域是标准球，且被积函数 $f(u^2+v^2+w^2)$ 仅依赖于原点距离的平方，我们引入**标准球坐标变换**。令 $\rho^2 = u^2+v^2+w^2$。在对角度 φ, θ 积分后，体积微元化为 $4\pi\rho^2\,\mathrm{d}\rho$。从而，三重积分瞬间降维成一元定积分：

$$\begin{aligned} I(t) &= \frac{5}{4}\int_0^t f(\rho^2)\cdot\left(4\pi\rho^2\right)\mathrm{d}\rho \\ &= 5\pi\int_0^t f(\rho^2)\rho^2\,\mathrm{d}\rho. \end{aligned}$$

第三步：利用洛必达法则求变限积分极限

现在，我们需要计算题干要求的极限 L：

$$L = \lim_{t\to 0^+}\frac{I(t)}{t^5} = \lim_{t\to 0^+}\frac{5\pi\int_0^t f(\rho^2)\rho^2\,\mathrm{d}\rho}{t^5}.$$

因为 f 在 0 处连续且 $f(0)=0$，当 $t\to 0^+$ 时，分子上的定积分显然趋于 0，分母 $t^5\to 0$。这是一个标准的 $\frac{0}{0}$ 型未定式。

直接使用**洛必达法则**，对分子使用微积分基本定理（变限积分求导）：

$$
\begin{aligned}
L &= 5\pi \lim_{t\to 0^+} \frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_0^t f(\rho^2)\rho^2\,\mathrm{d}\rho}{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(t^5)} \\
&= 5\pi \lim_{t\to 0^+} \frac{f(t^2)\cdot t^2}{5t^4} \\
&= \pi \lim_{t\to 0^+} \frac{f(t^2)}{t^2}.
\end{aligned}
$$

第四步：回归导数定义

我们注意到题干给出的核心条件：$f(0)=0$，且 f 在 0 处可导。根据一元函数导数的定义：

$$
f'(0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(h)-f(0)}{h-0} = \lim_{h\to 0} \frac{f(h)}{h}.
$$

在我们的极限式中，令 $h=t^2$。当 $t\to 0^+$ 时，$h\to 0^+$。因此：

$$
\lim_{t\to 0^+} \frac{f(t^2)}{t^2} = \lim_{h\to 0^+} \frac{f(h)}{h} = f'(0).
$$

代回原式，得出最终结论：

$$
L = \pi f'(0).
$$

原命题得证。 □

例题 7.5　24Mid

求出所有的可导函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足

$$
f'(x) = xf(x) + x\int_0^1 tf(t)\,\mathrm{d}t \tag{11}
$$

第一步：定积分常数化与微分方程求解

观察方程右端的积分项 $\int_0^1 tf(t)\,\mathrm{d}t$。由于积分上下限均为常数，被积变量 t 在积分后会被完全消去，因此这个积分**本质上只是一个未知的常数！**

令该常数为 C，即

$$C = \int_0^1 tf(t)\,\mathrm{d}t. \tag{7.1}$$

将 C 代回原方程，原本复杂的微分-积分方程瞬间降维成了一个标准的一阶常微分方程：

$$f'(x) = xf(x) + Cx \implies f'(x) = x\big(f(x) + C\big).$$

解.

分离变量（假设 $f(x)+C \neq 0$，若等于 0 稍后并入通解）：

$$\frac{\mathrm{d}f(x)}{f(x)+C} = x\,\mathrm{d}x.$$

两边同时积分，得：

$$\ln|f(x)+C| = \frac{1}{2}x^2 + C_1.$$

两边取指数，并令 $K = \pm e^{C_1}$（此时 K 可取任意实数，涵盖了 $f(x)+C=0$ 的平凡解），得到该微分方程的通解：

$$f(x) = Ke^{\frac{x^2}{2}} - C. \tag{7.2}$$

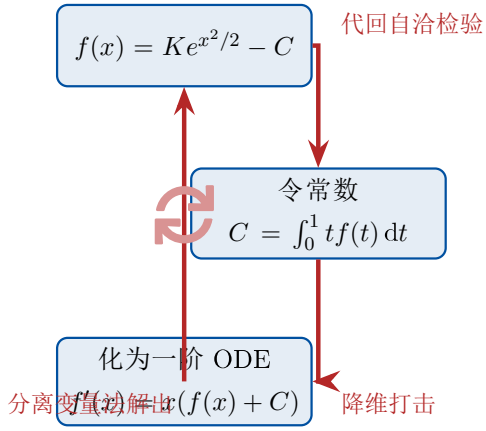

图 7.5: 退化核积分方程的“闭环求解”逻辑

第二步：代回自洽条件，确定未知常数

此时，我们求出的解 (7.2) 中含有两个待定常数 K 和 C。但这并非任意组合！不要忘了，常数 C 是由函数 $f(x)$ 本身的积分定义的，即公式 (7.1)。

这就是该类题目的核心灵魂：**“从积分中来，必须回到积分中去”**。将通解表达式 $f(t) = Ke^{\frac{t^2}{2}} - C$ 直接代入定义式 (7.1) 中，进行自洽性检验：

$$\begin{aligned} C &= \int_0^1 t\left(Ke^{\frac{t^2}{2}} - C\right)\mathrm{d}t \\ &= K\int_0^1 te^{\frac{t^2}{2}}\,\mathrm{d}t - C\int_0^1 t\,\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

分别计算等式右侧的两个定积分：

- 第一个积分：$\int_0^1 te^{\frac{t^2}{2}}\,\mathrm{d}t = \int_0^1 e^{\frac{t^2}{2}}\,\mathrm{d}\left(\frac{t^2}{2}\right) = \left[e^{\frac{t^2}{2}}\right]_0^1 = e^{\frac{1}{2}} - 1 = \sqrt{e} - 1.$
- 第二个积分：$\int_0^1 t\,\mathrm{d}t = \left[\frac{t^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}.$

将积分结果代回方程中：

$$C = K(\sqrt{e} - 1) - \frac{1}{2}C.$$

移项并解出常数 C 与参数 K 之间的绝对绑定关系：

$$\begin{aligned}\frac{3}{2}C &= K(\sqrt{e}-1)\\ C &= \frac{2}{3}K(\sqrt{e}-1).\end{aligned}$$

第三步：写出最终函数表达式

将常数 C 替换回通解公式 (7.2) 中，整理后即得到满足条件的全部函数族：

$$\begin{aligned}f(x) &= Ke^{\frac{x^2}{2}} - \frac{2}{3}K(\sqrt{e}-1)\\ &= K\left(e^{\frac{x^2}{2}} - \frac{2}{3}(\sqrt{e}-1)\right).\end{aligned}$$

其中 K 为任意实常数。 □

例题 7.6　25Mid

设 $P(x,y), Q(x,y)$ 在全平面 $\mathbb{R}^2$ 上有一阶连续偏导数，且对以任意点 (x_0,y_0) 为中心，以任意 $R>0$ 为半径的上半圆 $L: y = y_0 + \sqrt{R^2-(x-x_0)^2}$ 恒有

$$\int_L P(x,y)\,\mathrm{d}x + Q(x,y)\,\mathrm{d}y = 0$$

（对曲线的两个方向都成立）。证明：$P(x,y)\equiv 0, \frac{\partial Q(x,y)}{\partial x}\equiv 0$，对任意 $(x,y)\in\mathbb{R}^2$。

证明. **第一步：证明 $P(x,y)\equiv 0$ （极坐标极限法）**

由于对于任意方向均成立，我们不妨规定上半圆弧 L 的方向为逆时针方向。写出 L 的极坐标参数方程：

$$\begin{cases}x = x_0 + R\cos\theta\\ y = y_0 + R\sin\theta\end{cases}\qquad (0\leqslant\theta\leqslant\pi).$$

此时，微分微元为 $\mathrm{d}x = -R\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$，$\mathrm{d}y = R\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$。将参数方程代入已知的曲线积分恒等式中：

$$\int_0^\pi \Big[P(x_0+R\cos\theta, y_0+R\sin\theta)(-R\sin\theta) + Q(x_0+R\cos\theta, y_0+R\sin\theta)(R\cos\theta)\Big]\,\mathrm{d}\theta = 0.$$

由于该等式对任意的 $R>0$ 均成立，我们在等式两边**同时除以** R，得到：

$$\int_0^\pi \Big[-P(x_0+R\cos\theta, y_0+R\sin\theta)\sin\theta + Q(x_0+R\cos\theta, y_0+R\sin\theta)\cos\theta\Big]\,\mathrm{d}\theta = 0.$$

现在，我们令 $R\to 0^+$ 取极限。由于 $P(x,y)$ 和 $Q(x,y)$ 具有一阶连续偏导数，故它们必定是**连续函数**。因此，极限操作可以和积分交换：

$$\begin{aligned}0 &= \lim_{R\to 0^+}\int_0^\pi \Big[-P(x_0+R\cos\theta, y_0+R\sin\theta)\sin\theta + Q(x_0+R\cos\theta, y_0+R\sin\theta)\cos\theta\Big]\,\mathrm{d}\theta\\ &= \int_0^\pi \Big[-P(x_0,y_0)\sin\theta + Q(x_0,y_0)\cos\theta\Big]\,\mathrm{d}\theta.\end{aligned}$$

此时，被积函数中的 $P(x_0,y_0)$ 和 $Q(x_0,y_0)$ 已经退化为**与 θ 无关的常数**，可以直接提出积分号外：

$$-P(x_0,y_0)\int_0^{\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta+Q(x_0,y_0)\int_0^{\pi}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta=0.$$

分别计算两个基础定积分：$\int_0^{\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=2$，$\int_0^{\pi}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta=0$。代入得：

$$-P(x_0,y_0)\cdot 2+Q(x_0,y_0)\cdot 0=0 \implies -2P(x_0,y_0)=0 \implies P(x_0,y_0)=0.$$

因为中心点 (x_0,y_0) 是全平面 $\mathbb{R}^2$ 上的**任意一点**，故恒有 $P(x,y)\equiv 0$。第一问得证。

第二步：证明 $\frac{\partial Q}{\partial x}\equiv 0$ （Green 公式与闭合区域）

既然已经证得 $P(x,y)\equiv 0$，原曲线积分简化为：对于任意上半圆 L，恒有 $\int_L Q(x,y)\,\mathrm{d}y=0$。

为了利用 Green 公式，我们需要构造一个闭合回路。如图 7.6 所示，我们引入沿水平直径的直线段 $l: y=y_0\ (x_0-R\leqslant x\leqslant x_0+R)$，将上半圆 L 封闭为一个上半圆盘区域 D。

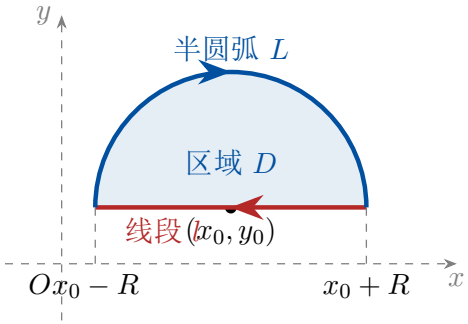

图 7.6: 构造上半闭合半圆盘 D

沿线段 l 积分时，由于 $y\equiv y_0$ 是常数，故 $\mathrm{d}y=0$。因此：

$$\int_l Q(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_l Q(x,y_0)\cdot 0=0.$$

记正向（逆时针）的闭合边界为 $\partial D=L\cup l$。根据定积分的可加性：

$$\oint_{\partial D}Q(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_L Q\,\mathrm{d}y+\int_l Q\,\mathrm{d}y=0+0=0.$$

对上述闭合曲线积分应用 **Green 公式**（此处 $P\equiv 0$）：

$$\oint_{\partial D}Q(x,y)\,\mathrm{d}y=\iint_D\frac{\partial Q}{\partial x}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0.$$

该等式告诉我们：对于全平面上**任意位置、任意半径**的上半圆盘 D，函数 $\frac{\partial Q}{\partial x}$ 在其上的二重积分恒为 0。

反证法：假设全平面上存在某一点 (x_1,y_1)，使得 $\frac{\partial Q}{\partial x}(x_1,y_1)\neq 0$，不妨设 $\frac{\partial Q}{\partial x}(x_1,y_1)>0$。由于题目已知 $Q(x,y)$ 具有连续的一阶偏导数，故 $\frac{\partial Q}{\partial x}$ 必为连续函数。根据**连续函数的局部保号性**，必定存在以 (x_1,y_1) 为中心的一个极小邻域 B_δ，使得在该邻域内的所有点上都有 $\frac{\partial Q}{\partial x}>0$。

此时，我们只需在这个小邻域 B_δ 的内部，随意画一个极小的上半圆盘 D^*。由于在 D^* 内处处有 $\frac{\partial Q}{\partial x}>0$，根据积分的保号性性质，必有：

$$\iint_{D^*}\frac{\partial Q}{\partial x}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y>0.$$

这与我们刚刚推导出的“对任意上半圆盘积分恒为 0”产生了矛盾！因此，假设不成立。在全平面 $\mathbb{R}^2$ 上，必定处处恒有 $\frac{\partial Q}{\partial x}\equiv 0$。原命题得证。 □